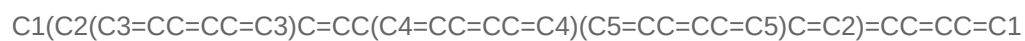
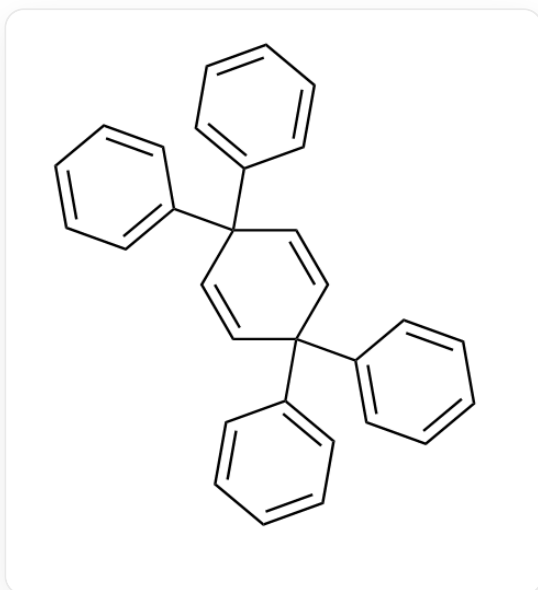


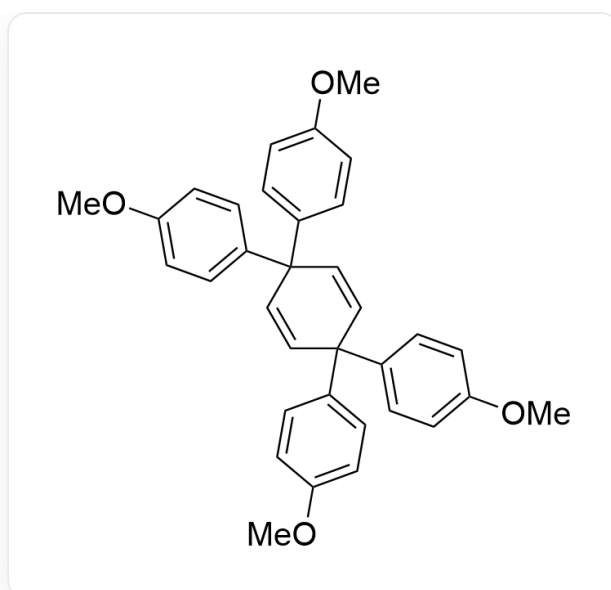
题目

在四氯化碳溶液中,



与 Br_2 于室温反应26h, 以 98% 的产率得到化合物 **A**($\text{C}_{30}\text{H}_{22}$)。

若将反应物换为



COC1=CC=C(C2(C3=CC=C(OC)C=C3)C=CC(C4=CC=C(OC)C=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C=C2)C=C1

，所得产物为 **B**($C_{34}H_{26}Br_4O_4$)。

有下列关于 **A, B** 以及反应过程的说法：

- 1, **A, B** 分子在对称性最高的构象时所属的点群相同。
- 2, 若将 Br_2 替换为 I_2 ，所得到的产物 **B'** 在对称性最高的构象时所属的点群可能与 **B** 不同。
- 3, 若继续延长反应时间，**A, B** 的产率均会保持不变。
- 4, 生成 **A** 的各个中间体中环数最多为5。

则下列选项中给出了全部正确选项的是：

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1, 2

G. 1, 3

H. 1, 4

I. 2, 3

J. 2, 4

K. 3, 4

L. 1, 2, 3

M. 1, 2, 4

N. 1, 3, 4

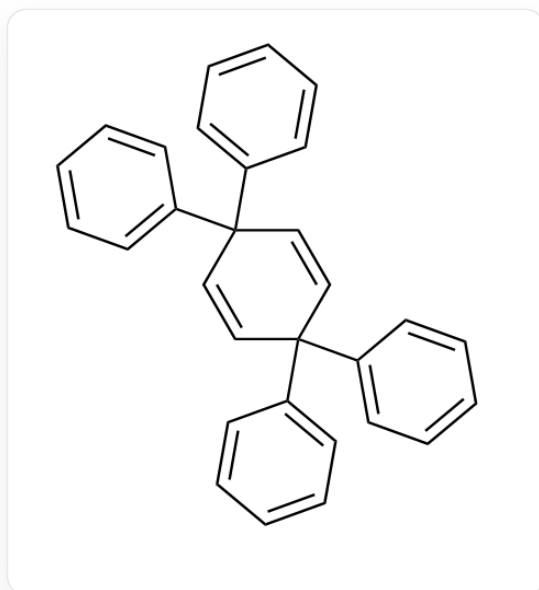
O. 2, 3, 4

P. 1, 2, 3, 4

答案

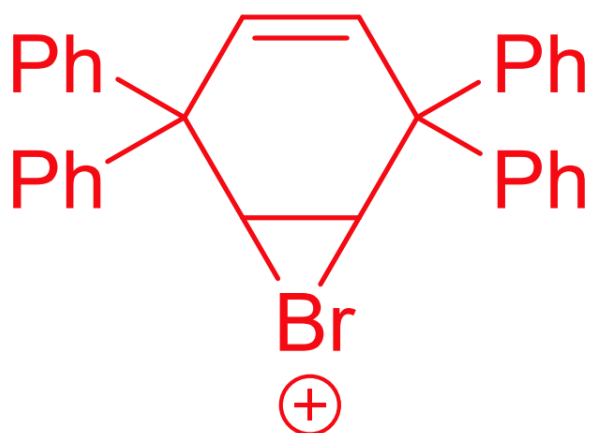
正确答案: **F**

详细解析



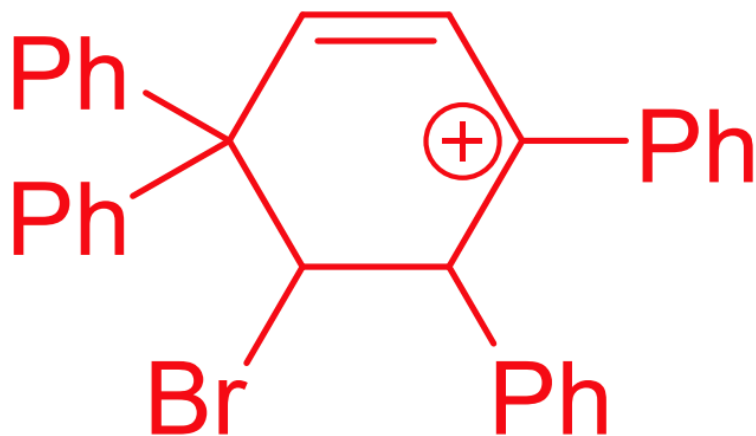
C1(C2(C3=CC=CC=C3)C=CC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C=C2)=CC=CC=C1

与 Br_2 反应, 首先生成溴鎓离子中间体:



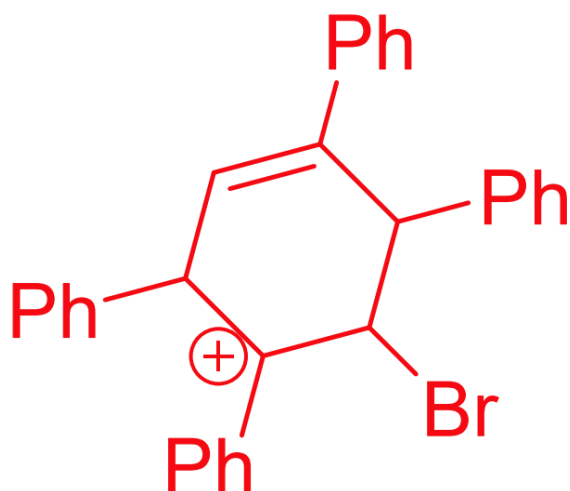
C12C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C=CC(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C1[Br+]

随后发生苯基的迁移，打开三元环形成碳正离子中间体：



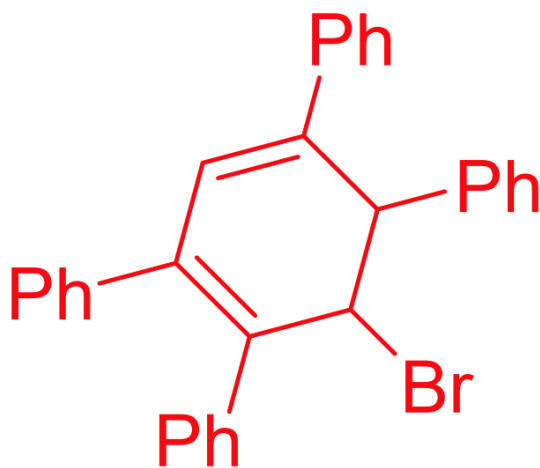
BrC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C=C[C+](C4=CC=CC=C4)C1C5=CC=CC=C5

然后再发生一步苯基的迁移，形成另一个碳正离子中间体：



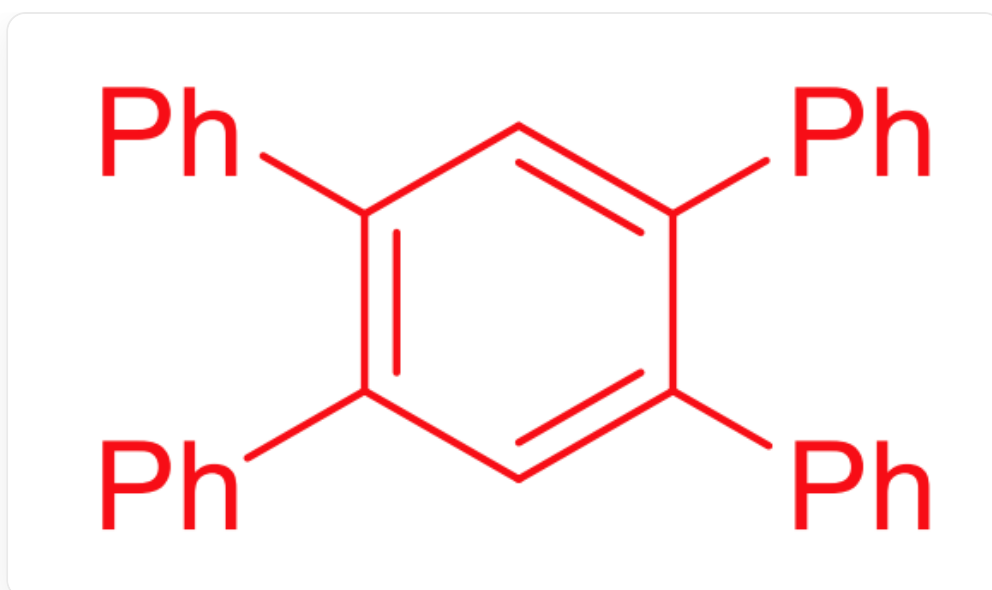
BrC1[C+](C2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C=C(C4=CC=CC=C4)C1C5=CC=CC=C5

此时没有能够发生迁移的基团了，于是失去碳正离子生成双键：



BrC1C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C=C(C4=CC=CC=C4)C1C5=CC=CC=C5

最后发生消除反应，形成稳定的芳环产物：



C1(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C=C(C4=CC=CC=C4)C(C5=CC=CC=C5)=C1

CHECKPOINT

1 PTS

生成 **A** 的 反应 的 重要 中间 体 1 : C12C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C=CC(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C1[Br+]2

CHECKPOINT

1 PTS

生 成 **A** 的 反 应 的 重 要 中 间 体 2 : BrC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C=C[C+](C4=CC=CC=C4)C1C5=CC=CC=C5

CHECKPOINT

1 PTS

生成 **A** 的 反 应 的 重 要 中 间 体 3 : BrC1[C+](C2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C=C(C4=CC=CC=C4)C1C5=CC=CC=C5

CHECKPOINT

1 PTS

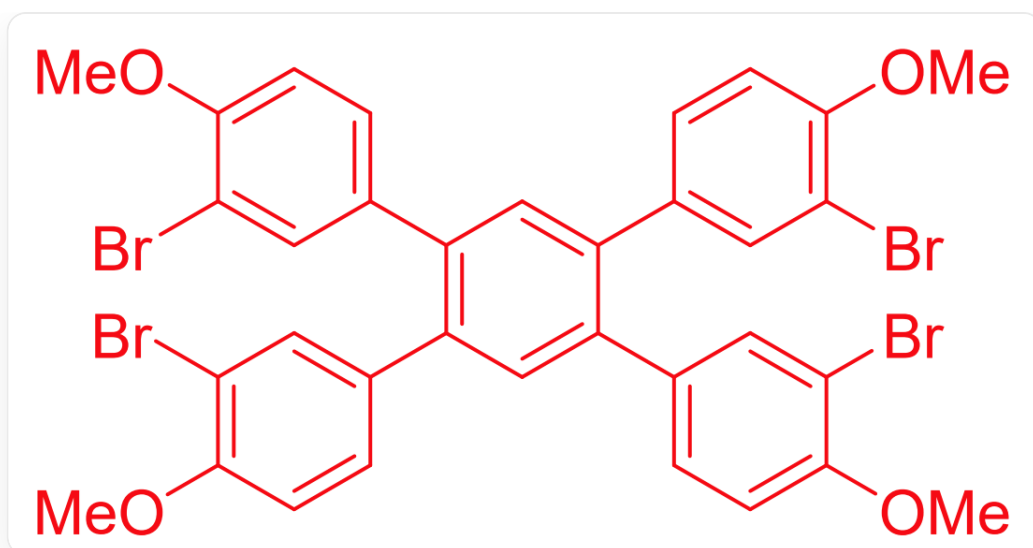
生成 **A** 的 反 应 的 重 要 中 间 体 4 : BrC1C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C=C(C4=CC=CC=C4)C1C5=CC=CC=C5

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 C1(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C=C(C4=CC=CC=C4)C(C5=CC=CC=C5)=C1

B 的产生也要经过上述过程，先产生与 **A** 类似的产物，注意到 **B**(C34H26Br4O4) 中有四个溴原子，推测为发生了苯环上的亲电取代反应，因为甲氧基给电子基的存在，因此 **B** 为：



BrC1=CC(C2=C(C=C(C(C3=CC(Br)=C(OC)C=C3)=C2)C4=CC=C(OC)C(Br)=C4)C5=CC(Br)=C(OC)C=C5)=CC=C1OC

CHECKPOINT

1 PTS

B

为

BrC1=CC(C2=C(C=C(C(C3=CC(Br)=C(OC)C=C3)=C2)C4=CC=C(OC)C(Br)=C4)C5=CC(Br)=C(OC)C=C5)=CC=C1OC

A, B 分子在对称性最高的构象时所属的点群均为 D_{2h} , 说法1正确。

CHECKPOINT

1 PTS

A, B 分子对称性最高的构象时所属的点群均为 D_{2h}

若将 Br_2 替换为 I_2 , 所得到的产物 **B'** 与 **B** 结构类似, 但是由于碘原子半径较大, 可能会使两个苯环无法处于同一平面从而破坏了对称性。

CHECKPOINT

1 PTS

碘原子半径较大可能会使产物失去平面结构

若继续延长反应时间，**A** 比较稳定，不会继续发生反应，**B** 可能会继续发生亲电取代反应，从而使产率改变。

CHECKPOINT

1 PTS

B 会继续发生亲电取代反应

从中间体可以看出生成 **A** 的各个中间体中环数最多为6。

CHECKPOINT

1 PTS

C12C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C=CC(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C1[Br+]2中有6个环

因此说法1, 2正确